

11강. 박스 모델(Box Model)

1. CSS 박스 모델(Box Model)

HTML의 모든 요소는 '박스(box)'라고 할 수 있습니다.

CSS에서는 디자인(=형태, 설계)과 레이아웃(=구성, 배치)을 말할 때 '박스 모델(Box Model)'이라는 개념을 사용합니다.

'박스 모델(Box Model)'은 HTML의 모든 요소가 둘러싸고 있는 '박스(box)'를 말합니다.

'박스 모델(Box Model)'은 아래 이미지와 같이 여백(margin), 테두리(border), 패딩(padding), 내용(content)로 이루어져 있습니다.



·내용(content): 박스의 내용 부분으로 텍스트와 이미지가 표시됩니다.

·패딩(padding): '내용(content)'의 주변 영역으로 '패딩(padding)'은 투명합니다.

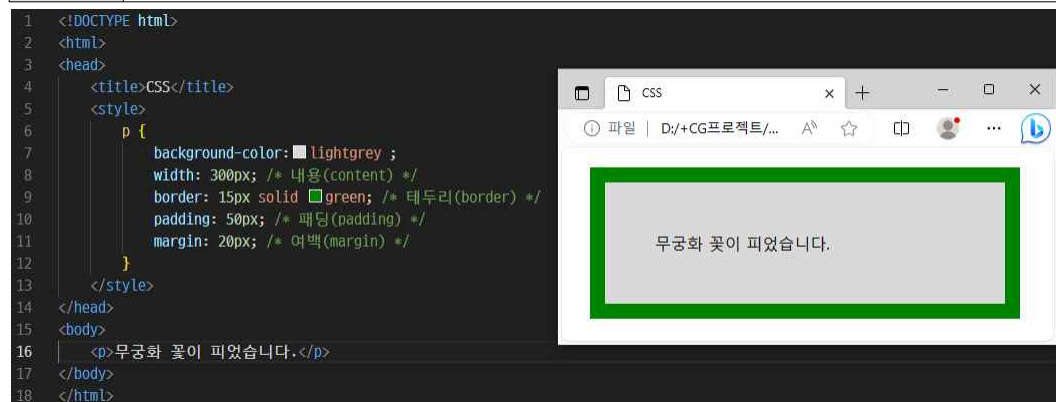
·테두리(border): '내용(content)'과 '패딩(padding)'을 둘러싸고 있는 테두리입니다.

·여백(margin): '테두리(border)'의 외부 영역입니다. '여백(margin)'은 투명합니다.

위 '박스 모델(Box Model)'로 요소 주위의 테두리나 공간에 대한 정의를 이해할 수 있습니다.

여백(margin), 테두리(border), 패딩(padding), 내용(content)은 CSS의 속성을 이용해서 제어할 수 있습니다.

CSS	<pre>p { background-color:lightgrey ; width:300px ; /* 내용(content) */ border:15px solid green ; /* 테두리(border) */ padding:50px ; /* 패딩(padding) */ margin:20px ; /* 여백(margin) */ }</pre>
HTML	<pre><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



[정리]

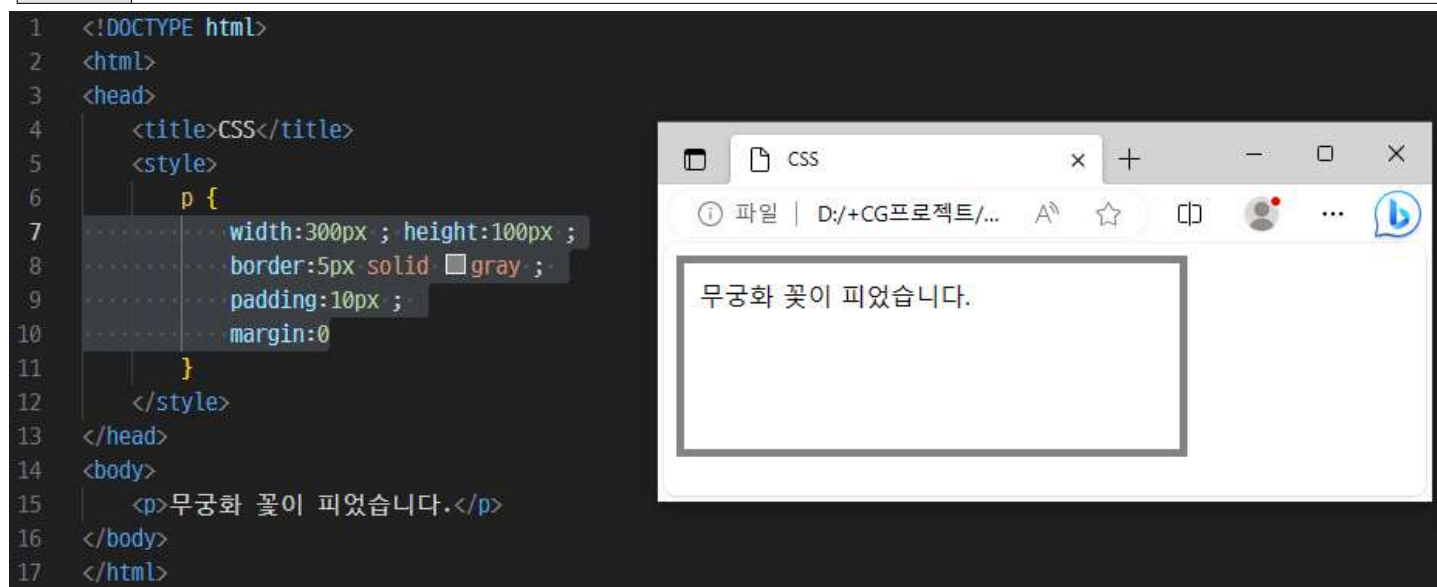
HTML의 모든 요소는 '박스(box)'로 되어있고 '박스(box)'는 텍스트와 이미지가 위치하는 '내용(content)'영역을 시작으로 '내용(content)'을 감싸는 '패딩(padding)'영역이 있고 '패딩(padding)'을 감싸는 '테두리(border)'영역이 있습니다. 마지막으로 '테두리(border)'를 감싸는 '여백(margin)'영역으로 되어있습니다. 이것을 '박스 모델(Box Model)'이라고 합니다.

여백(margin) ⊃ 테두리(border) ⊃ 패딩(padding) ⊃ 내용(content) = 박스 모델(Box Model)

2. 요소의 너비와 높이

브라우저에서 요소의 너비와 높이를 올바르게 알기 위해서는 '박스 모델(Box Model)'을 먼저 이해해야 합니다. CSS에서 width속성과 height속성은 '박스 모델(Box Model)'에서 '내용(content)'부분의 너비와 높이를 말합니다. 요소의 전체 너비를 계산하기 위해서는 '박스 모델(Box Model)'에서의 '여백(margin)', '테두리(border)', '패딩(padding)'들의 크기도 추가시켜야 합니다.

CSS	<pre>p { width:300px ; height:100px ; border:5px solid gray ; padding:10px ; margin:0 }</pre>
HTML	<pre><p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



위 예제에서 <p>요소의 전체 너비를 구해봅시다.

콘텐츠의 너비(width:300px) + 패딩(padding 좌측 10px + 우측 10px) + 테두리선(border 좌측 선두께5px + 우측 선두께 5px) + 여백(margin:0)

<p>요소의 전체 너비는 330px입니다.

<p>요소의 전체 높이도 구해봅시다.

콘텐츠의 높이(height:100px) + 패딩(padding 위쪽 10px + 아래쪽 10px) + 테두리선(border 위쪽 선두께5px + 아래쪽 선두께 5px) + 여백(margin:0)

<p>요소의 전체 높이는 130px입니다.

요소의 전체 너비 계산 방법	너비(width) + 왼쪽 여백(margin-left) + 오른쪽 여백 (margin-right)+ 왼쪽 테두리(border-left) + 오른쪽 테두리(border-right) + 왼쪽 여백(padding-left) + 오른쪽 여백(padding-right)
요소의 전체 높이 계산 방법	높이(height) + 왼쪽 여백(margin-left) + 오른쪽 여백 (margin-right)+ 왼쪽 테두리(border-left) + 오른쪽 테두리(border-right) + 왼쪽 여백(padding-left) + 오른쪽 여백(padding-right)